

CYBERSECURITY-LABS

INFORMATION SECURITY

LAB REPORT



Práctica: Credential Guard

Informe de práctica

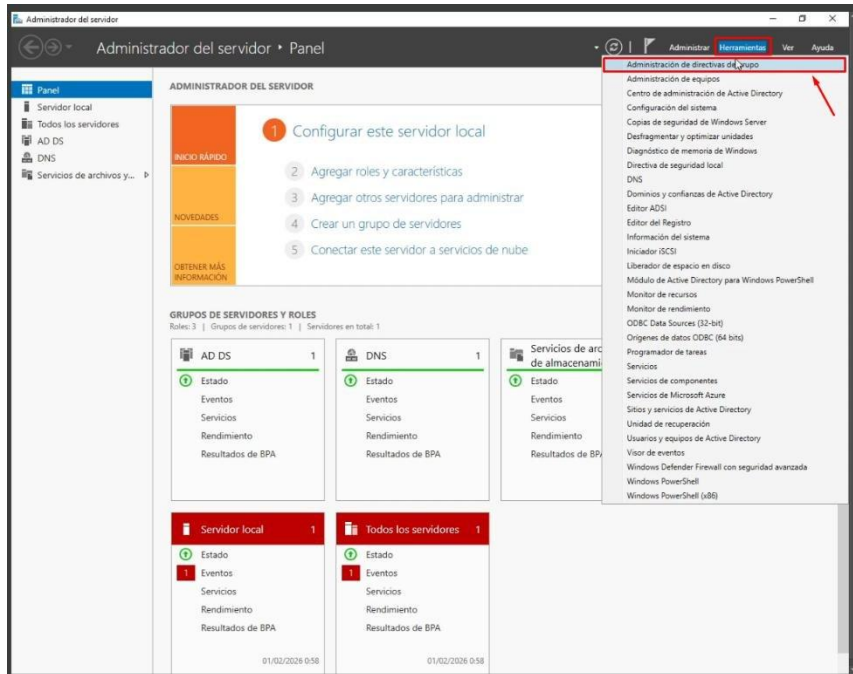
Víctor José Santos Guzmán

Information Security

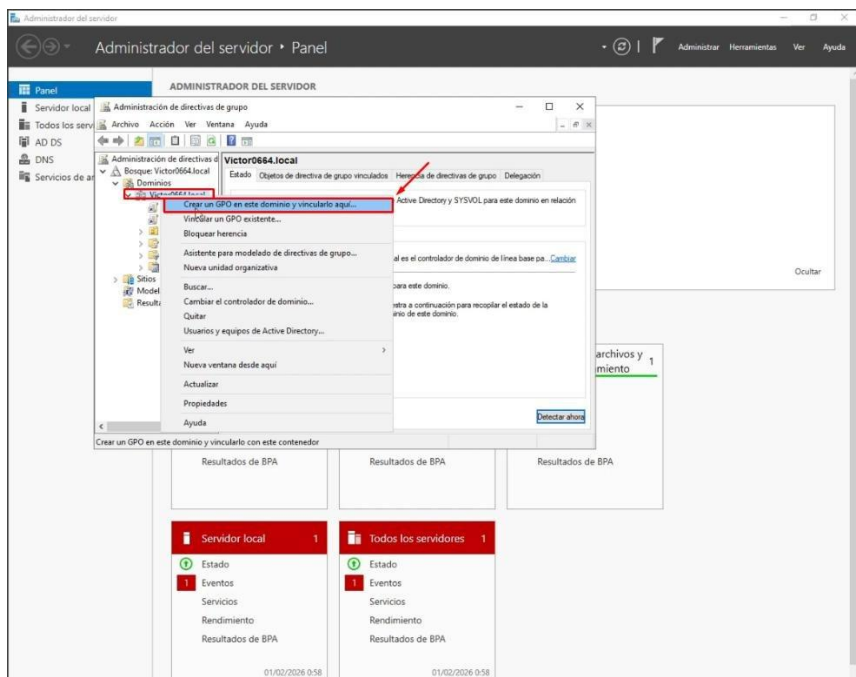
Cybersecurity / Cloud / Networks / GRC



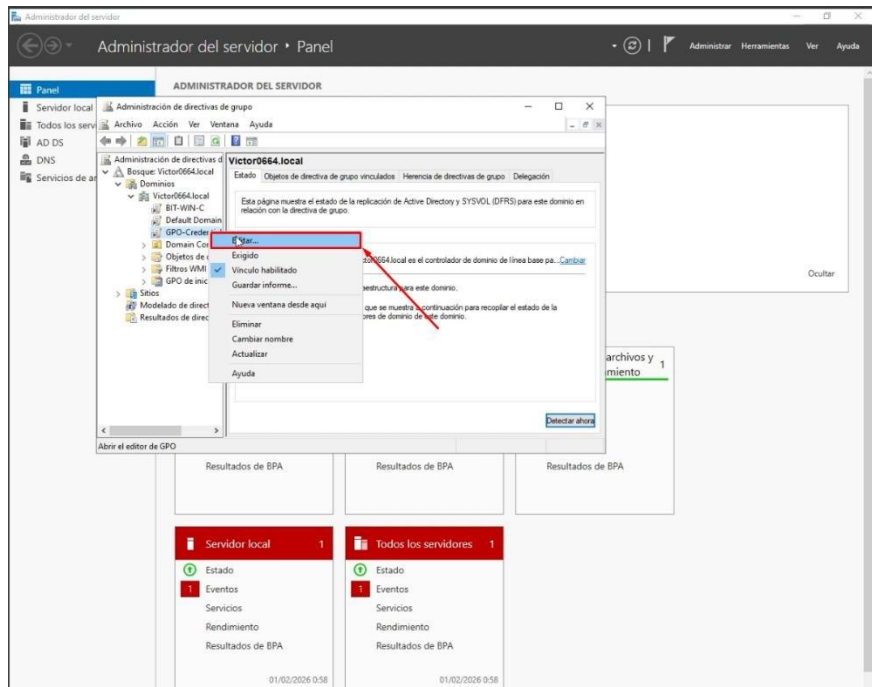
Paso 1: Accedo al panel principal del Administrador del servidor y me dirijo a la esquina superior derecha para desplegar el menú de **Herramientas**. Desde la lista de opciones disponibles, selecciono **Administración de directivas de grupo** para gestionar los objetos de directiva de nuestro dominio.



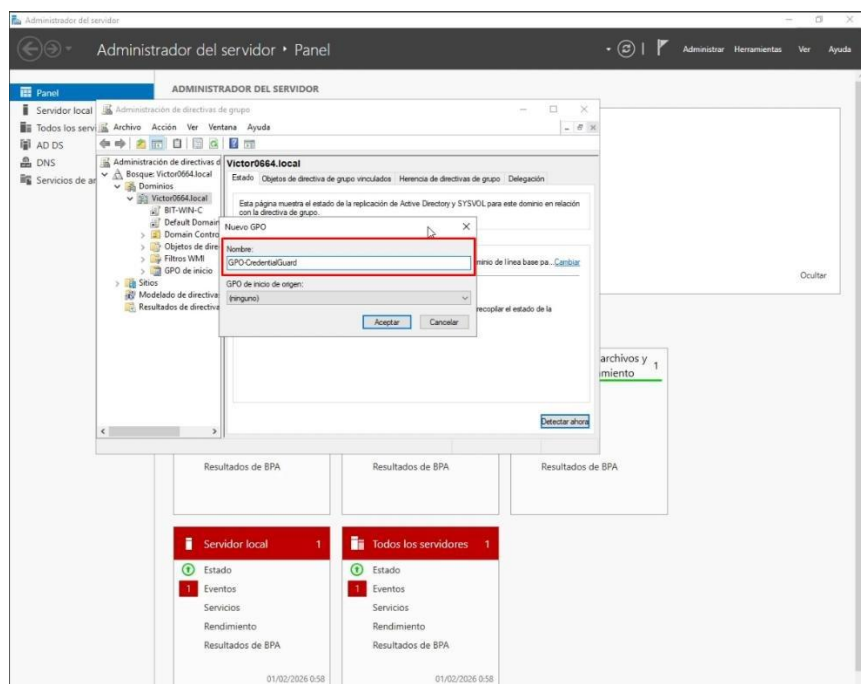
Paso 2: Dentro de la consola, navego por el árbol de consola hasta encontrar mi dominio Victor0664.local, hago clic derecho sobre él y selecciono la opción **Crear un GPO en este dominio y vincularlo aquí...** para iniciar el proceso de creación de la nueva política de seguridad.



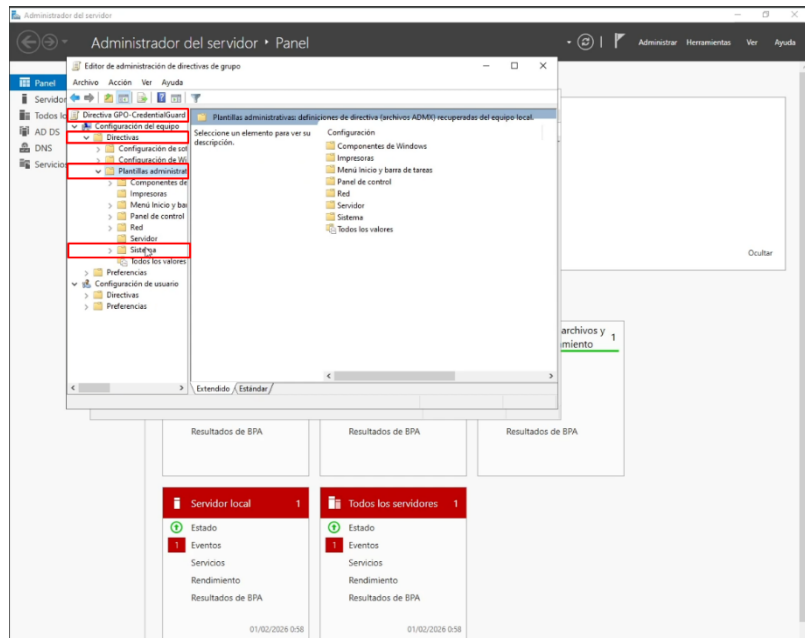
Paso 3: En el cuadro de diálogo de Nuevo GPO, procedo a asignar el nombre descriptivo GPO-CredentialGuard en el campo de texto correspondiente. Verifico que no se haya seleccionado ninguna GPO de inicio de origen y hago clic en el botón Aceptar para confirmar la creación del objeto.



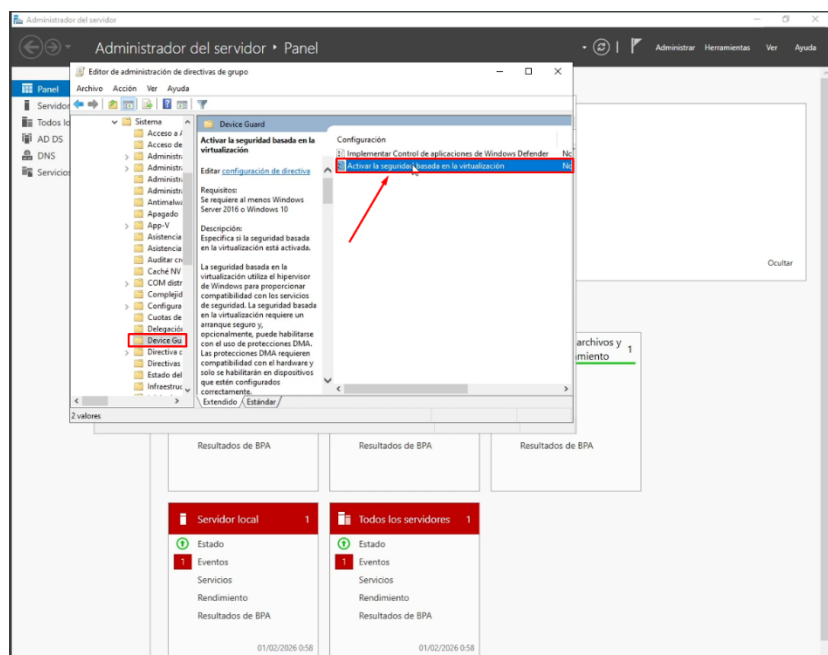
Paso 4: Localizo la directiva recién creada bajo el nodo del dominio, realizo un clic derecho sobre GPO-CredentialGuard y selecciono la opción Editar.... Esto abre el Editor de administración de directivas de grupo, permitiéndome modificar las configuraciones de seguridad específicas para los equipos.



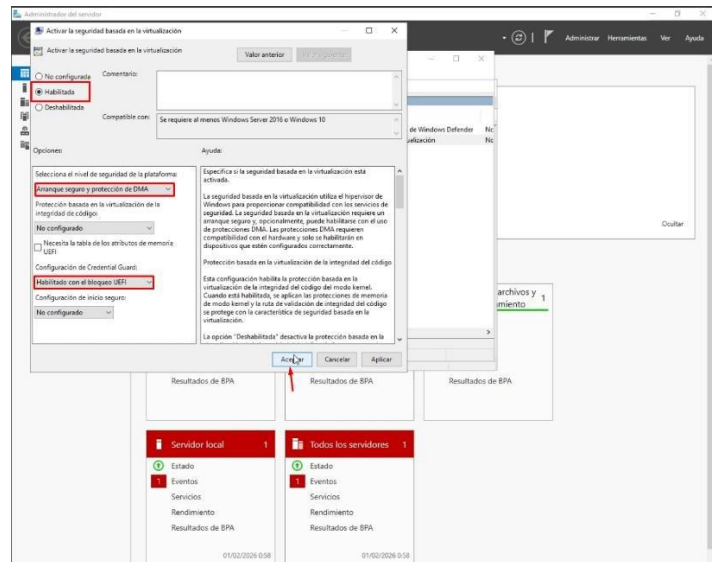
Paso 5: En el editor, sigo la ruta de navegación expandiendo sucesivamente las carpetas de Configuración del equipo, luego Directivas, seguido de Plantillas administrativas y finalmente selecciono la carpeta de Sistema para acceder a las configuraciones avanzadas del núcleo del sistema operativo.



Paso 6: Dentro de la sección de Sistema, accedo a la subcarpeta denominada **Device Guard** ubicada en el panel izquierdo. Una vez allí, localizo y hago doble clic sobre la configuración denominada **Activar la seguridad basada en la virtualización** para proceder con su habilitación técnica.



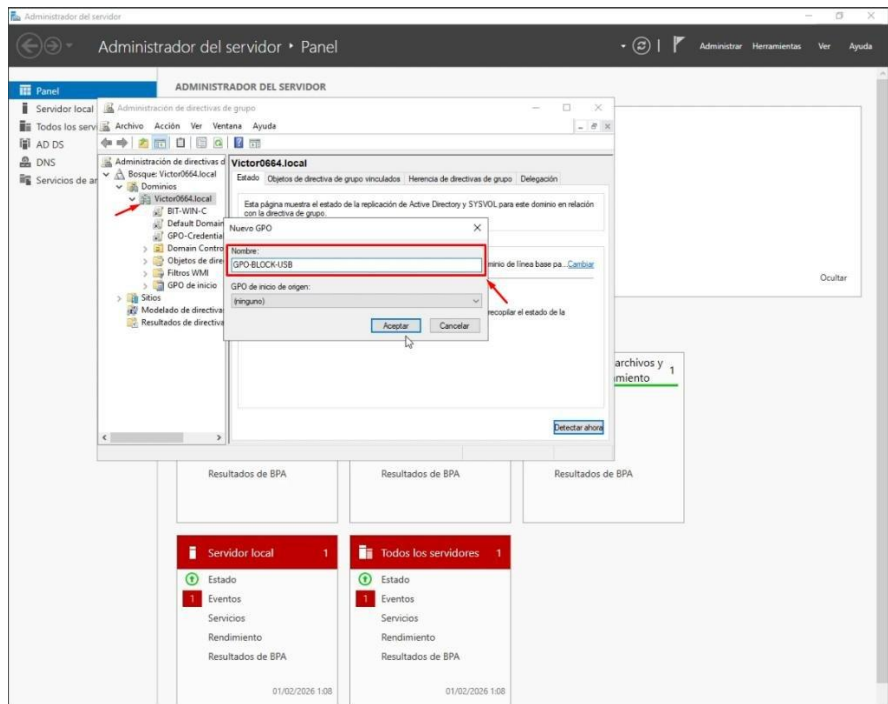
Paso 7: En la ventana de configuración, marco la opción Habilitada y en el panel de opciones selecciono Arranque seguro y protección de DMA. Finalmente, en el apartado de Credential Guard, elijo Habilitado con el bloqueo UEFI y pulso en Aceptar para proteger las credenciales contra el volcado de memoria.



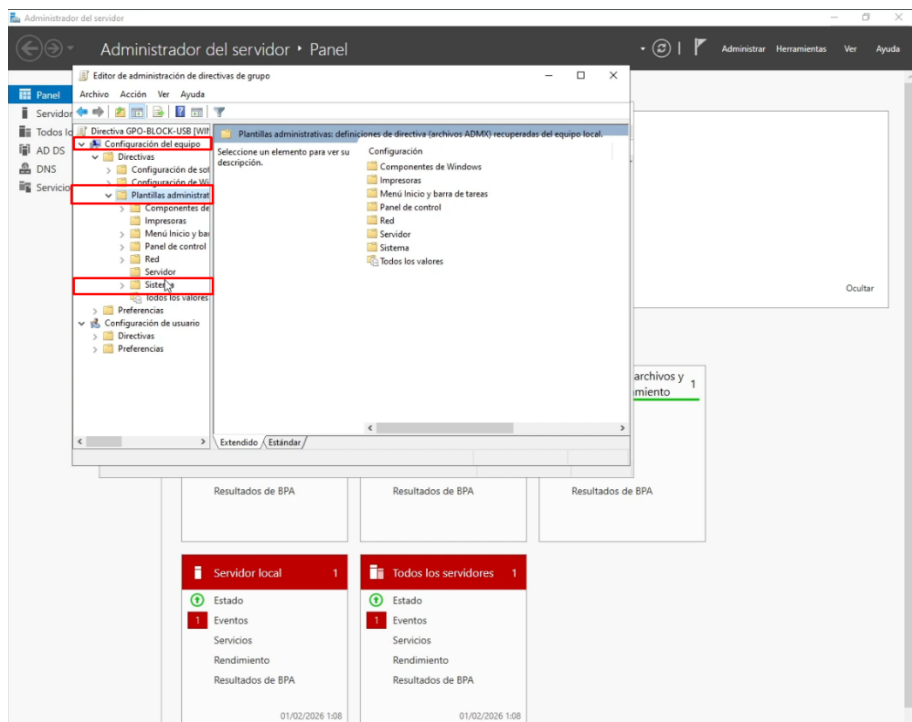
Paso 8: Analizo el diagrama de ataque Pass-the-Hash y abundo sobre el tema donde se nos mandó a investigarlo, donde observo cómo un atacante roba el hash de usuario de la Workstation1 para suplantar su identidad. Al implementar Credential Guard, este ataque se mitiga al aislar los secretos en un contenedor protegido por hardware, impidiendo el acceso ilegítimo.



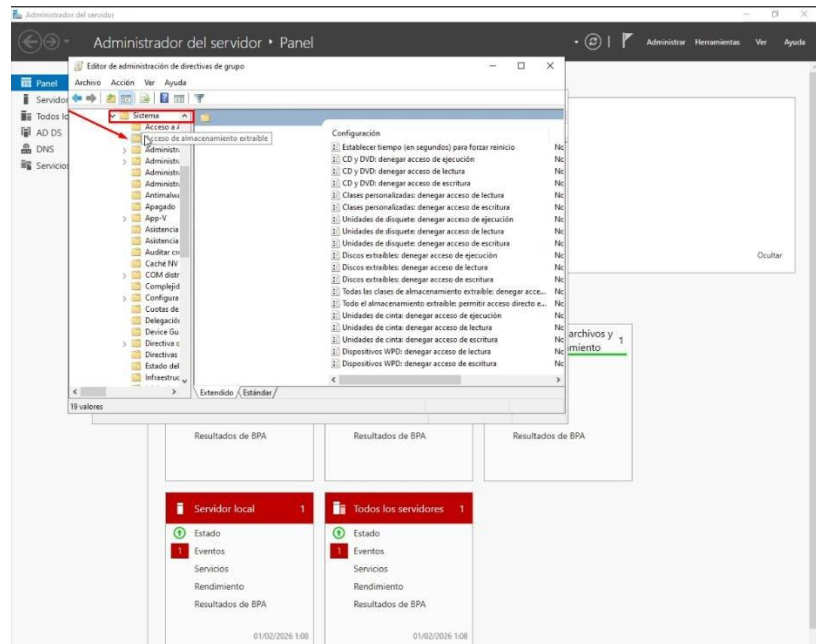
Paso 9: Para cumplir con el requisito de seguridad de periféricos, creo una nueva directiva de grupo siguiendo el mismo procedimiento inicial, pero esta vez le asigno el nombre GPO-BLOCK-USB. Esta política se encargará de restringir el uso de dispositivos de almacenamiento extraíbles en toda la red.



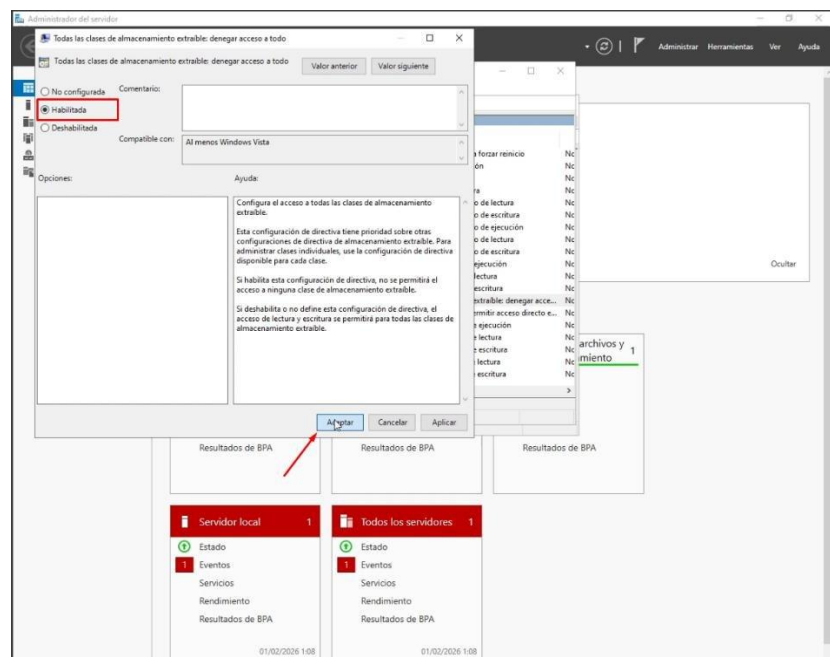
Paso 10: Regreso al editor de directivas navegando nuevamente por Configuración del equipo, Plantillas administrativas y la carpeta Sistema. Desde aquí, buscaré la sección de acceso de almacenamiento extraíble para configurar las restricciones que impedirán la fuga de datos o entrada de malware vía USB.



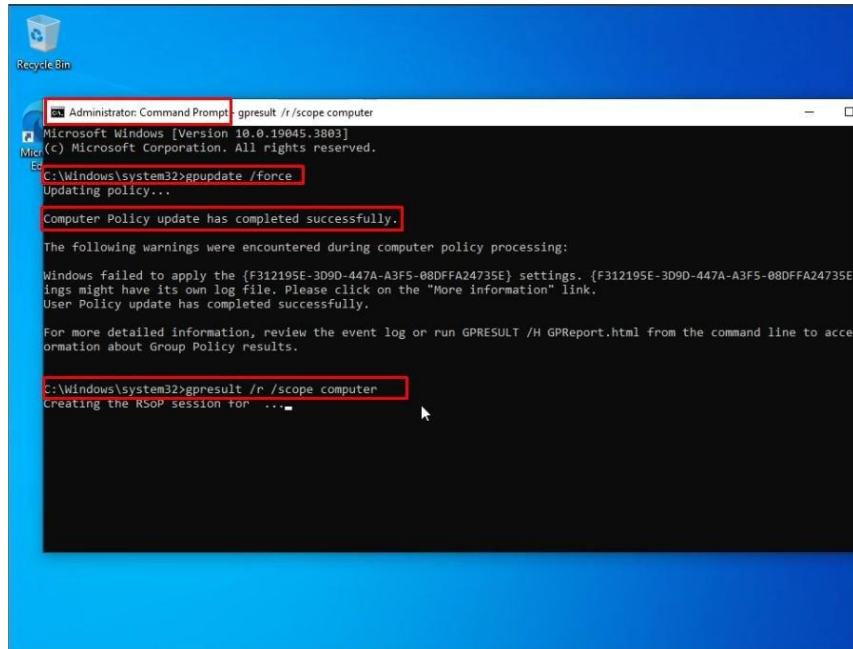
Paso 11: Dentro de la carpeta Sistema, localizo y selecciono la sección Acceso de almacenamiento extraíble. En el panel derecho se visualizan múltiples opciones de denegación, permitiéndome elegir el nivel de restricción necesario para discos, unidades de CD, DVD y dispositivos WPD.



Paso 12: Seleccione la directiva Todas las clases de almacenamiento extraíble: denegar acceso a todo, la establezco como Habilitada y hago clic en Aceptar. Con esta acción, aseguro que ningún dispositivo de almacenamiento externo pueda ser leído o escrito en las estaciones de trabajo.



Paso 13: Abro una consola de comandos como administrador y ejecuto el comando gpupdate /force para aplicar los cambios inmediatamente. Tras recibir el mensaje de éxito, inicio la verificación del conjunto de políticas aplicadas mediante el comando gpresult /r /scope computer.



```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>gpupdate /force
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.

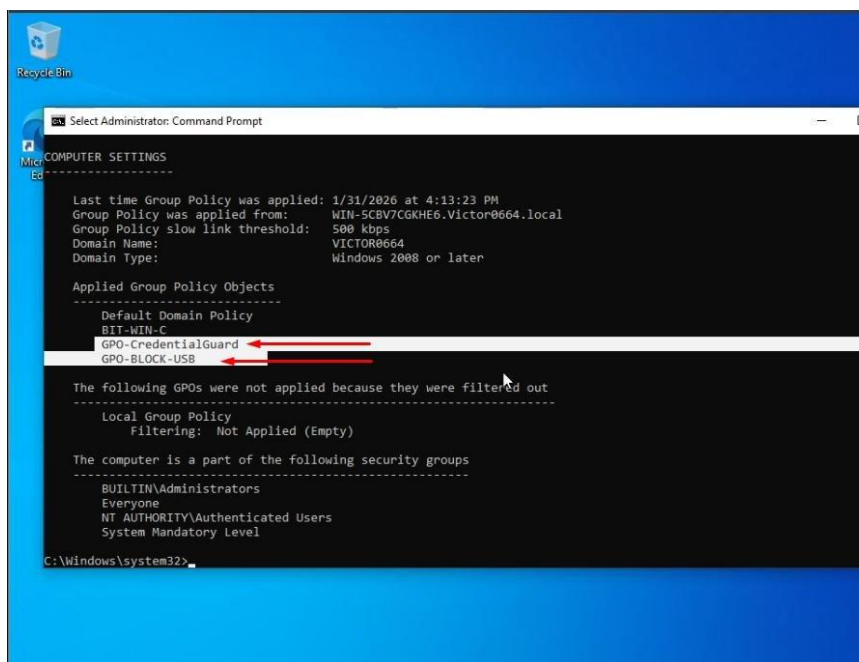
The following warnings were encountered during computer policy processing:

Windows failed to apply the {F312195E-3D9D-447A-A3F5-08DFFA24735E} settings. {F312195E-3D9D-447A-A3F5-08DFFA24735E}
ings might have its own log file. Please click on the "More Information" link.
User Policy update has completed successfully.

For more detailed information, review the event log or run GPRESULT /H GPREport.html from the command line to access
ormation about Group Policy results.

C:\Windows\system32>gpresult /r /scope computer
Creating the RSOP session for ...
```

Paso 14: Reviso el informe generado en el Command Prompt bajo la sección de Objetos de directiva de grupo aplicados. Confirmo visualmente que tanto la política GPO-CredentialGuard como la GPO-BLOCK-USB están listadas y activas en el equipo local del dominio.



```
Select Administrator: Command Prompt

COMPUTER SETTINGS
-----
Last time Group Policy was applied: 1/31/2026 at 4:13:23 PM
Group Policy was applied from: WIN-5CBV7CGKHE6.Victor0664.local
Group Policy slow link threshold: 500 Kbps
Domain Name: VICTOR0664
Domain Type: Windows 2008 or later

Applied Group Policy Objects
-----
Default Domain Policy
BIT-WIN-C
GPO-CredentialGuard
GPO-BLOCK-USB

The following GPOs were not applied because they were filtered out
-----
Local Group Policy
Filtering: Not Applied (Empty)

The computer is a part of the following security groups
-----
BUILTIN\Administrators
Everyone
NT AUTHORITY\Authenticated Users
System Mandatory Level

C:\Windows\system32>
```